八年级 OpenSciEd · 8.5 遗传

小牛的大肌肉从哪来?

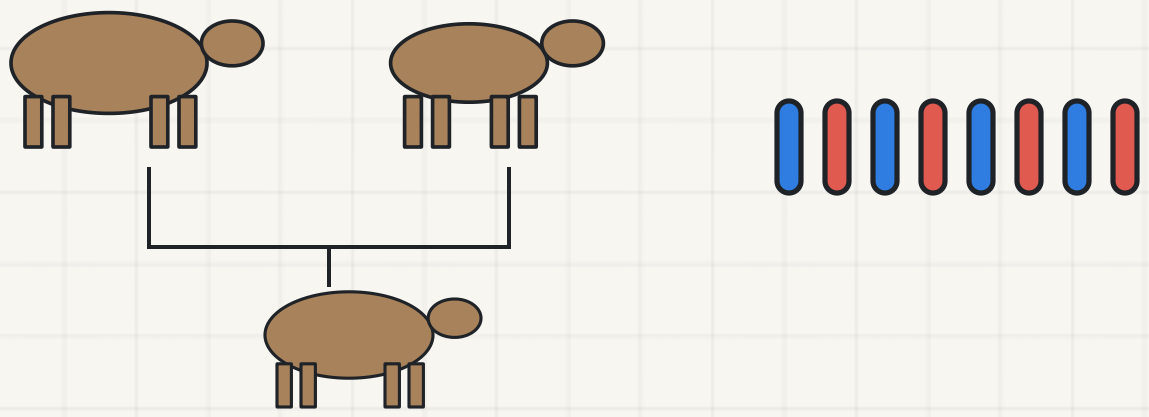
第5课 家谱与染色体

（肌肉特别发达的小牛，这种性状变异从哪来? · 探究）

01

现象

牛的家谱显示亲缘关系和肌肉发达程度之间有规律；精子、卵细胞和肌肉细胞的图像里能看到染色体



↓

02

家谱分析

教材探究：分析牛的家族照片找出亲缘与肌肉的规律，放大观察精子和卵细胞里的染色体，把后代肌细胞的核型和亲代生殖细胞联系起来

精子 / 卵

染色体数

是肌细胞的一半

受精

染色体从亲代

传给后代

↓

03

得出结论

肌肉特别发达的个体，父母都是大肌肉或中等肌肉；受精时精卵融合，染色体从父母传给后代；精子和卵细胞的染色体数各是肌细胞的一半

重肌

父母都大或中

受精

精卵融合

一半

来自双亲

核型

显示来源

这一课弄明白

- **遗传** · 染色体传递
- **家谱** · 找规律
- **拓展** · 画家庭特征谱
- **安全** · 家庭信息注意隐私

教材来源：OpenSciEd 8.5 Genetics 第5课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）